

Fluid Mechanics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3074

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fluid Mechanics**Department:** Common**Revision:** REV_Fluid Mechanics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3074 — Fluid Mechanics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fluid Mechanics.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fluid Mechanics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ദ്രവ മechanics-ന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുക. ദ്രവം എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായം നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് നൽകുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ദ്രവ മechanics-ന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ പഠിക്കുക. പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുക. ഈ അധ്യായം നിങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക കഴിവ് നൽകുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fluid Mechanics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.